Corso di Studi
☐ Biomedica/IETI ☐ Gestionale ☐ Informatica/Navale
☐ Chimica/Civile, Edile e Ambientale/Elettrica ☐ Meccanica

Esercizio 1. Sia F la base di $\mathbb{R}^3$ formata dai vettori $(1,1,0), (1,0,1), (0,0,1)$ e $f\colon \mathbb{R}^3 \to \mathbb{R}^3$ l'applicazione lineare tale che

$$M_{FF}(f) = \begin{pmatrix} 2 & 4 & 2 \\ 4 & 2 & 4 \\ 2 & -2 & 2 \end{pmatrix}.$$

(a) Trovare le coordinate delle immagini $f(1,1,0)$, $f(1,0,1)$, $f(0,0,1)$ rispetto alla base canonica di $\mathbb{R}^3$.

(b) Trovare l'espressione di f come funzione delle coordinate rispetto alla base canonica.

(c) Calcolare la dimensione di $\mathrm{Ker}(f)$ ed esibirne una base.

Esercizio 2. Si consideri la matrice

$$A = \begin{pmatrix} 2 & 1 & 1 \\ 1 & 2 & 1 \\ 1 & 1 & 2 \end{pmatrix}.$$

(a) Determinare se A è diagonalizzabile su $\mathbb{R}$.

(b) Trovare gli autovalori di A.

(c) Trovare, se esiste, una matrice $P \in \mathrm{GL}_3(\mathbb{R})$ che diagonalizza A.

Esercizio 3. In $\mathbb{R}^4$ si consideri il sottospazio

$$U = \{(x_1, x_2, x_3, x_4) \mid x_1 + x_2 - 2x_3 = 0, x_4 = 0\}.$$

(a) Determinare un sottospazio W di dimensione 3 che contenga U.

(b) È possibile che ci sia un sottospazio L di dimensione 2 tale che $\mathbb{R}^4 = L \oplus W$? Motivare la risposta.

(c) Determinare un sottospazio S tale che $S \oplus W = \mathbb{R}^4$. È unico? Motivare la risposta.

(d) Determinare il più piccolo sottospazio di $\mathbb{R}^4$ che contenga $V = \langle (1,1,1,1), (1,2,3,-1) \rangle$ e il vettore $v = (0,-1,1,2)$.

Esercizio 4. Si consideri il sistema lineare $AX = B$ dipendente dal parametro $a \in \mathbb{R}$ con

$$A = \begin{pmatrix} 2 & a-2 & 0 \\ -a-2 & 2a+2 & -a-1 \\ 2-a & a-2 & 0 \end{pmatrix}, \quad B = \begin{pmatrix} 1-a \\ 2-a \\ 0 \end{pmatrix}.$$

(a) Determinare per quali valori di a il sistema è risolubile.

(b) Determinare per quali valori di a il sistema ammette un'unica soluzione.

(c) Risolvere il sistema per $a = 2$.

Esercizio 5. Si considerino il punto $P = (1, 2, 1)$ ed i piani

$$\begin{aligned} \pi_1&: \quad x + y + z = 0 \\ \pi_2&: \quad x - y = 0. \end{aligned}$$

(a) Scrivere la forma parametrica della retta r ottenuta come intersezione di π_1 e π_2.

(b) Trovare i punti P_1, P_2, P_r ottenuti proiettando di P su π_1, π_2, r rispettivamente.

(c) Sia M il punto medio tra P e P_r; calcolare le distanze $|MP|$, $|MP_1|$ ed $|MP_2|$.